

物理 剛体 重力によるモーメント basic-weight-moment 04 もしいだい

なまえ： _____

- 1 物体の質量 $m = 0.5 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量 m 支点から重力の作用線までの垂直距離 l の値を求めよ。
- 2 物体の質量 $m = 1 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量 m 支点から重力の作用線までの垂直距離 l の値を求めよ。
- 3 物体の質量 $m = 0.5 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量 m 支点から重力の作用線までの垂直距離 l の値を求めよ。
- 4 物体の質量 $m = 10 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量 m 支点から重力の作用線までの垂直距離 l の値を求めよ。
- 5 物体の質量 $m = 4 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量 m 支点から重力の作用線までの垂直距離 l の値を求めよ。
- 6 物体の質量 $m = 1.5 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量 m 支点から重力の作用線までの垂直距離 l の値を求めよ。
- 7 物体の質量 $m = 10 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量 m 支点から重力の作用線までの垂直距離 l の値を求めよ。
- 8 物体の質量 $m = 4 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量 m 支点から重力の作用線までの垂直距離 l の値を求めよ。
- 9 物体の質量 $m = 1.5 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量 m 支点から重力の作用線までの垂直距離 l の値を求めよ。
- 10 物体の質量 $m = 4 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量 m 支点から重力の作用線までの垂直距離 l の値を求めよ。

物理 剛体 重力によるモーメント basic-weight-moment 04たえ

なまえ： _____

- 物体の質量 $m = 0.5 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.8$ 物体の質量支点から重力作用線までの垂直距離 $L = 3 \text{ m}$ のとき、重力によるモーメントを求めよ。
こたえ： $1.47 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ： $9.8 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 物体の質量 $m = 1 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 19.6$ 物体の質量支点から重力作用線までの垂直距離 $L = 0.2 \text{ m}$ のとき、重力によるモーメントを求めよ。
こたえ： $1.9600000000000002 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ： $19.6 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 物体の質量 $m = 0.5 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 3.9$ 物体の質量支点から重力作用線までの垂直距離 $L = 7.5 \text{ m}$ のとき、重力によるモーメントを求めよ。
こたえ： $3.6750000000000003 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ： $29.4 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 物体の質量 $m = 10 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 4.9$ 物体の質量支点から重力作用線までの垂直距離 $L = 15 \text{ m}$ のとき、重力によるモーメントを求めよ。
こたえ： $49 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ： $7.3500000000000005 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 物体の質量 $m = 4 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 3.9$ 物体の質量支点から重力作用線までの垂直距離 $L = 7.5 \text{ m}$ のとき、重力によるモーメントを求めよ。
こたえ： $3.9200000000000004 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ： $23.520000000000003 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 物体の質量 $m = 1.5 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 3.9$ 物体の質量支点から重力作用線までの垂直距離 $L = 7.5 \text{ m}$ のとき、重力によるモーメントを求めよ。
こたえ： $3.6750000000000003 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ： $3.9200000000000004 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 物体の質量 $m = 10 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 1.7$ 物体の質量支点から重力作用線までの垂直距離 $L = 7.5 \text{ m}$ のとき、重力によるモーメントを求めよ。
こたえ： $58.8 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ： $1.4700000000000002 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 物体の質量 $m = 4 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 18.8$ 物体の質量支点から重力作用線までの垂直距離 $L = 0.2 \text{ m}$ のとき、重力によるモーメントを求めよ。
こたえ： $23.52 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ： $29.400000000000002 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 物体の質量 $m = 1.5 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 9.9$ 物体の質量支点から重力作用線までの垂直距離 $L = 0.9 \text{ m}$ のとき、重力によるモーメントを求めよ。
こたえ： $8.82 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ： $18.375 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 物体の質量 $m = 4 \text{ kg}$, 重力加速度 $g = 29.8$ 物体の質量支点から重力作用線までの垂直距離 $L = 0.1 \text{ m}$ のとき、重力によるモーメントを求めよ。
こたえ： $23.52 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ： $2.94 \text{ N} \cdot \text{m}$